

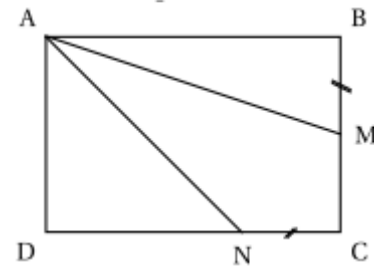
TP2 – Résolution d'un problème avec Géogébra

ABCD est un rectangle tel que $AB = 6 \text{ cm}$ et $AD = 4 \text{ cm}$.

Partie A

M est le point du segment $[BC]$ tel que $BM = 2 \text{ cm}$.

N est le point du segment $[CD]$ tel que $CN = 2 \text{ cm}$.



- 1) Calculer la longueur AM sous la forme $a\sqrt{b}$.

.....

.....

.....

.....

- 2) Démontrer que l'aire du quadrilatère $AMCN$ est 10 cm^2 .

.....

.....

.....

Partie B

Les points M et N peuvent se déplacer respectivement sur les segments $[BC]$ et $[CD]$ de façon que :

$BM = CN = a$ ($0 < a \leq 4$).

Objectif : trouver la valeur du réel a pour laquelle les triangles ABM et ADN ont la même aire.

- 1) Réaliser la figure à l'aide du logiciel Géogébra en utilisant un curseur a (penser à vous aider du travail réalisé lors du TP1).
- 2) A l'aide de Géogébra, déterminer la valeur de a répondant à l'objectif : $a = \dots\dots\dots$
- 3) Résolution par le calcul :
 - a. Déterminer en fonction de a les aires des triangles ABM et ADN .

.....

.....

.....

- b. Répondre au problème posé.

.....

.....

.....

.....